

Roll No.
CE-503 (A) (GS)
B.Tech., V Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Structural Analysis - II
 Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if not given.

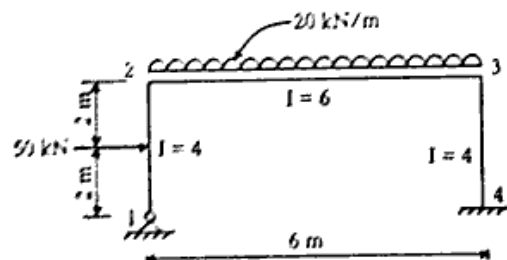
उपयुक्त मान लें यदि नहीं दिया हो।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Determine the end moments of the member of the frame by moment distribution method. E is constant and relative I value are indicated on the frame. 14

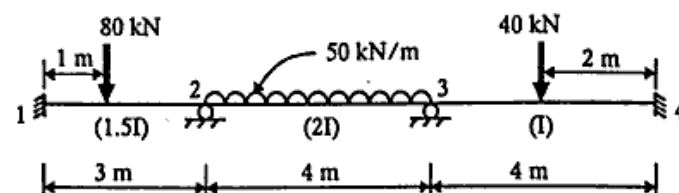
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विधि द्वारा फ्रेम के सदस्य के अंठ मोमेंट निर्धारित करें।
 E स्थिर है और सापेक्ष I मान फ्रेम पर दर्शाया गया है।



CE-503 (A) (GS)

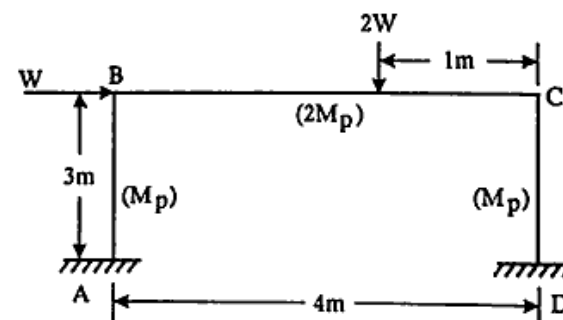
2. Determine the support moment for the continuous beam. Relative I value are indicated along the member in each span. E is constant. Use Kani's method. 14

निरंतर बीम के लिए समर्थन मोमेंट निर्धारित करें। प्रत्येक अवधि में सदस्य के साथ सापेक्ष I मान इंगित किए जाते हैं। E स्थिर है। कानी की विधि का उपयोग करें।



3. Determine the collapse load W_c for the frame shown in Fig. 14

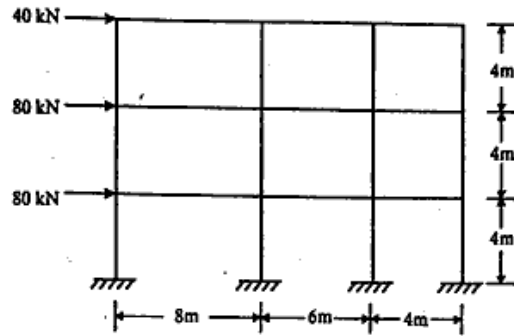
चित्र में दिखाए गए फ्रेम के लिए पतन भार W_c निर्धारित करें।



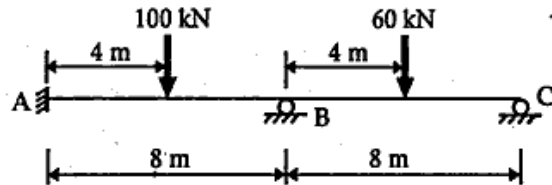
CE-503 (A) (GS)

[3]

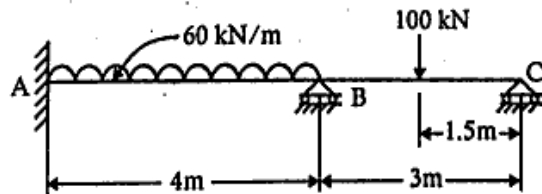
4. Analysis the frame by portal method as shown in Fig. 14
चित्र में दिखाए अनुसार पोर्टल विधि द्वारा फ्रेम का विश्लेषण करें।



5. Using the flexibility matrix method, analyse the continuous beam shown in Fig. The value of EI is as indicated. 14
लचीलेपन मैट्रिक्स विधि का उपयोग करके, चित्र में दिखाए गए सतत बीम का विश्लेषण करें। EI का मान संकेत के अनुसार है।



6. Analyse the continuous beam shown in Fig. By stiffness matrix method. EI is constant throughout. 14
चित्र में दर्शाए गए सतत बीम का विश्लेषण कठोरता मैट्रिक्स विधि द्वारा करें। EI संपूर्ण रूप से स्थिर है।



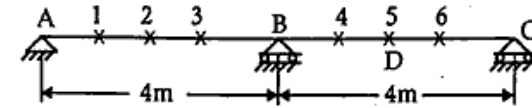
CE-503 (A) (GS)

PTO

[4]

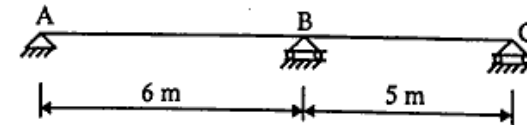
7. Compute the ordinate of influence line for moment at mid span of BC for the beam showing in figure at 1 m interval and draw influence line diagram. Assume moment of inertia to be constant throughout. 14

चित्र में दिखाए गए बीम के लिए 1 मीटर अंतराल पर BC के मध्य फैलाव पर आघूर्ण के लिए प्रभाव रेखा की कोटि की गणना करें और प्रभाव रेखा आरेख बनाइए। जड़त्व आघूर्ण को पूरे समय स्थिर मान लें।



8. Compute the ordinate of influence line for reaction R_A for the beam showing in figure at 1 m interval and draw influence line diagram. Assume moment of inertia to be constant throughout. 14

चित्र में दर्शाए गए बीम के लिए 1 मीटर अंतराल पर प्रतिक्रिया R_A के लिए प्रभाव रेखा के निर्देशांक की गणना करें और प्रभाव रेखा आरेख बनाइए। जड़त्व आघूर्ण को पूरे समय स्थिर मान लें।



CE-503 (A) (GS)